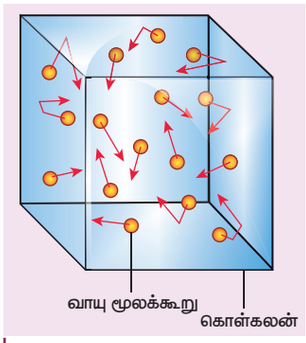
4. வாயு மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் தொடர்ச்சியான ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் (Random motion) உள்ளன.
5. வாயு மூலக்கூறுகள் ஒன்றின்மீது மற்றொன்றும் மற்றும் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கொள்கலனின் சுவருடனும் மோதலை ஏற்படுத்துகின்றன.
6. இம்மோதல்கள் முழுமீட்சியுறும் மோதல்கள் (elastic collisions) எனவே மோதலின்போது மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலில் எவ்விதமான இழப்பும் ஏற்படுவதில்லை.
7. இரு அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கு இடையே, ஒரு வாயு மூலக்கூறு சீரான திசைவேகத்தில் இயங்குகிறது.
8. வாயு மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும் நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் ஒன்றின்மீது மற்றொன்று எவ்விதமான கவர்ச்சி விசையையோ அல்லது விலக்குவிசையையோ செலுத்துவதில்லை. வாயு மூலக்கூறுகள் எவ்விதமான நிலையாற்றலையும் பெற்றிருக்கவில்லை. அவற்றின் ஆற்றல் முழுவதும் இயக்க ஆற்றல் வடிவில் மட்டும் உள்ளது.
9. மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான மோதல் ஒரு கணநேர நிகழ்வாகும். இரு அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கிடைப்பட்ட நேரத்துடன் ஒப்பிடும்போது மோதலுறும் நேரம் மிகக் குறைவானதாகும்.
10. வாயு மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளபோதும் அவை நியூட்டனின் இயக்கவிதிகளுக்கு உட்படுகின்றன.

## 9.2 வாயு ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தம்

### 9.2.1 வாயு ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தத்திற்கான கோவை

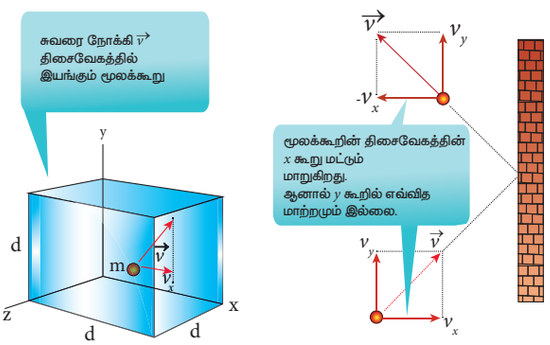
படம் 9.1 (a) இல் காட்டியுள்ளவாறு $l$ பக்க அளவு கொண்ட கனசதுரக் கொள்கலன் ஒன்றினுள் N எண்ணிக்கையுடைய ஓரணுவாயு மூலக்கூறுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் நிறையும் m என்க.

வாயு மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளதால், அவை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதுவது மட்டுமின்றி, அடைத்துவைக்கப்பட்டுள்ள




KCM5QM

படம் 9.1 (a) வாயுமூலக்கூறுகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கனசதுரக் கொள்கலன்




படம் 9.1 (b) கொள்கலனின் சுவரின் மீது மோதும் வாயு மூலக்கூறு

கொள்கலனின் சுவருடனும் மோதுகின்றன. இம்மோதல்கள் அனைத்தும் முழுமீட்சியுறும் மோதல்கள். எனவே, அவற்றின் இயக்க ஆற்றலில் எவ்விதமான இழப்பும் ஏற்படுவதில்லை, ஆனால் அவற்றின் உந்தத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. வாயு மூலக்கூறுகள் கொள்கலனின் சுவருடன் மோதலை ஏற்படுத்துவதால் அச்சுவரின் மீது ஒரு அழுத்தத்தைக் கொடுக்கிறது. இவ்வாறு வாயு மூலக்கூறு சுவரின்மீது மோதும்போது, ஒரு உந்தத்தை சுவரின் மீது செலுத்துகிறது. இந்த உந்த மாற்றத்தினால். கொள்கலனின் சுவர் ஓரலகு பரப்பில் உணரும் விசை, சுவரின் மீது வாயுவால் ஏற்படும் அழுத்தத்தை நிர்ணயிக்கிறது. ஒரு சிறிய நேர இடைவெளியில் வாயு மூலக்கூறுகளால் சுவரின் மீது மாற்றம் செய்யப்பட்ட மொத்த உந்தத்தை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

m நிறையும், $\vec{v}$ திசைவேகமும் கொண்ட வாயுமூலக்கூறு ஒன்று வலதுபக்கச் சுவரின் மீது மோதுகிறது, அதன் திசைவேகக்கூறுகள் $(v_x, v_y, v_z)$ ஆகும். முழு மீட்சியுறும் மோதல் என



UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 170 21-08-2020 12:37:15